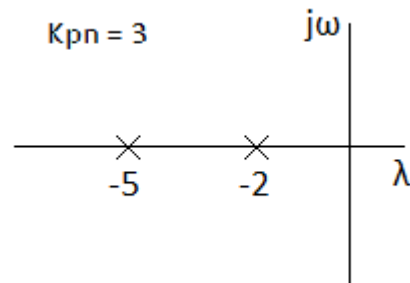


Extra opdrachten bij EDSKE (2^e orde-systeem)

Opdracht 1

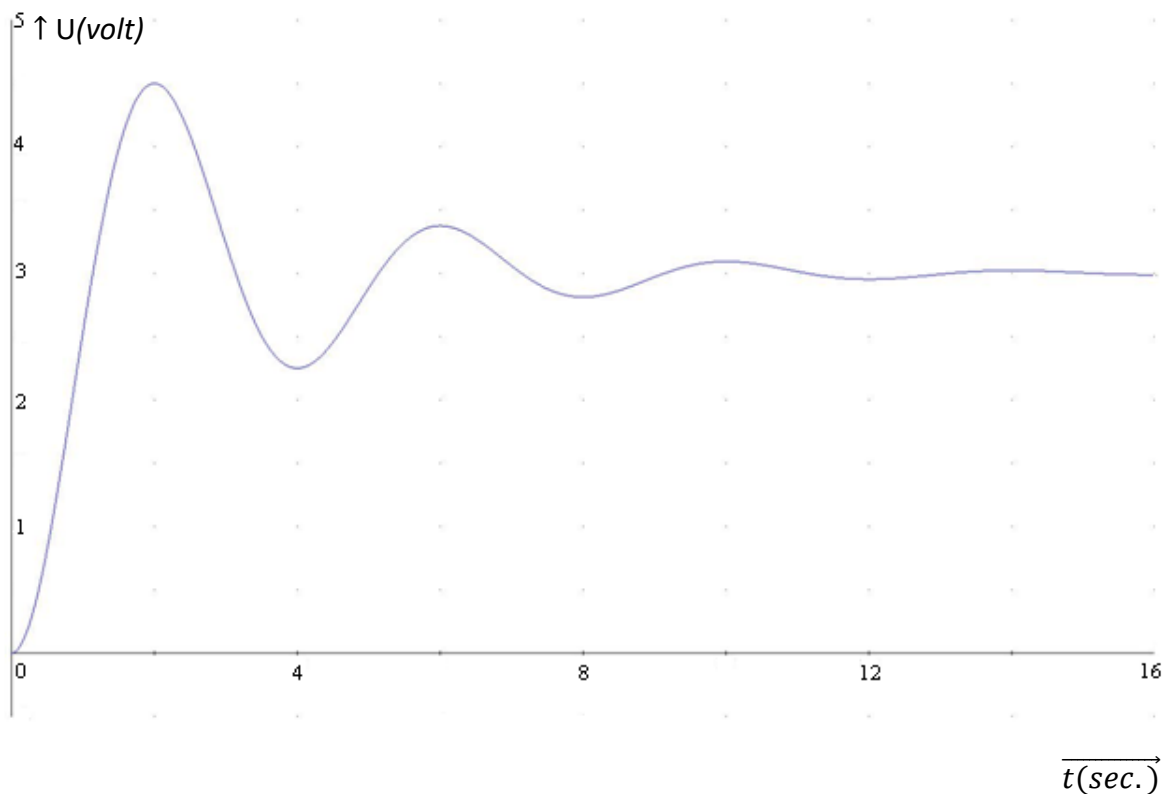
Gegeven is het onderstaande PN-beeld, dat bij een 2^e-orde systeem hoort.



- Met welke dempingstoestand hebben we hier te maken?
- Stel de overdrachtsfunctie op die bij dit systeem hoort.
- Bereken de grootte van de statische versterking K_{stat} .
- Maak een schets van de responsie op een ingangsstap ter grootte van 4. Zorg dat in ieder geval de kenmerkende vorm van deze responsie en de eindwaarde goed afleesbaar zijn.

Zie ommezijde!

Opdracht 2



De responsie van een 2^e orde-systeem op een ingangsstap van 6 V levert het bovenstaande beeld op. Bij nauwkeurig aflezen blijkt de hoogste piek op het coördinaat (2 ; 4,5) te liggen. Na uitdemping van het overgangsverschijnsel heeft de uitgang een waarde van 3 V.

- Is dit systeem ongedempt, onderkritisch, kritisch dan wel overkritisch gedempt?
- Bereken alle systeemeigenschappen:
 - de statische versterking K_{stat}
 - de gedempte hoekfrequentie ω
 - de doorschot D
 - de absolute damping λ
 - de relatieve dempingsfactor β
 - de ongedempte hoekfrequentie ω_0
- Stel de overdrachtsfunctie op van dit systeem.